

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

MATCHA MEY

Sistem Informasi Edukasi dan Rekomendasi Menu Matcha Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan website Matcha Mey, yaitu sistem informasi edukasi dan rekomendasi menu matcha berbasis web.

Matcha Mey dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai matcha secara lebih mudah, terstruktur, dan menarik. Website ini menyediakan katalog jenis matcha, artikel edukasi, rekomendasi menu, fitur pencarian, serta fitur rekomendasi berdasarkan filter sederhana.

Selain membantu pengguna, sistem ini juga menyediakan dashboard admin untuk mengelola data jenis matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu. Dengan adanya website ini, informasi mengenai matcha dapat disajikan dalam satu platform yang informatif, mudah diperbarui, dan dapat diakses melalui browser.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Latar Belakang

Matcha saat ini telah menjadi salah satu bahan pangan yang populer di masyarakat, tidak hanya di negara asalnya, Jepang, tetapi juga di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kepopuleran matcha didorong oleh cita rasanya yang khas, warna hijau yang menarik, serta beragam manfaat kesehatan yang dikaitkan dengan kandungan antioksidannya. Akibatnya, matcha mulai banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai menu kekinian, seperti minuman (Matcha Latte, Strawberry Matcha Latte), makanan penutup (Matcha Cheesecake, Matcha Ice Cream), hingga camilan (Matcha Cookies).

Di sisi lain, meskipun minat masyarakat terhadap matcha meningkat, pemahaman mendalam mengenai bahan ini masih tergolong rendah. Banyak pengguna yang belum mengetahui perbedaan jenis atau grade matcha, asal daerah (origin), karakteristik rasa, serta cara penggunaan yang tepat untuk masing-masing jenis matcha. Informasi mengenai hal-hal tersebut masih tersebar di berbagai media, mulai dari blog, media sosial, hingga forum diskusi, sehingga menyulitkan pengguna untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan terpercaya dalam satu tempat. Selain itu, rekomendasi menu berbahan dasar matcha yang ada sering kali tidak dilengkapi dengan informasi yang cukup jelas, seperti tingkat kemanisan atau jenis menu, sehingga pengguna kesulitan memilih menu yang sesuai dengan selera mereka.

Dari sisi pengelolaan informasi, belum tersedia sistem yang memungkinkan admin atau pengelola konten untuk memperbarui data matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu secara mudah dan terpusat. Tanpa adanya sistem pengelolaan yang terstruktur, pembaruan informasi menjadi tidak

efisien dan berisiko menyebabkan ketidakakuratan data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform berbasis web yang tidak hanya menjadi sumber informasi edukasi yang lengkap tentang matcha, tetapi juga menyediakan fitur rekomendasi menu yang interaktif serta dilengkapi dengan dashboard admin untuk pengelolaan konten secara mandiri.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan website Matcha Mey adalah sebagai berikut:

- Apakah informasi mengenai matcha masih tersebar dan belum tersusun secara terpusat dalam satu platform?
- Apakah pengguna masih kesulitan memahami jenis, grade, origin, dan karakteristik rasa matcha?
- Apakah belum tersedia website sederhana yang fokus pada edukasi dan rekomendasi menu matcha?
- Apakah rekomendasi menu matcha yang tersedia belum selalu disajikan dengan informasi yang jelas dan sesuai preferensi pengguna?
- Apakah admin belum memiliki sistem untuk mengelola data matcha, artikel, dan menu secara mudah dan terstruktur?

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan media informasi digital yang membahas matcha secara khusus.
- Membantu pengguna memahami jenis, grade, origin, karakteristik rasa, dan penggunaan matcha.
- Menyediakan artikel edukasi mengenai matcha.
- Menampilkan rekomendasi menu berbahan dasar matcha.
- Memberikan rekomendasi menu berdasarkan filter karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu.
- Memudahkan admin dalam mengelola data website.
- Menyediakan fitur pencarian agar pengguna dapat menemukan informasi dengan cepat.

4. Ruang Lingkup

4.1 Website Pengunjung

- Melihat halaman Home.
- Melihat halaman Tentang Matcha.
- Melihat katalog jenis matcha.
- Melihat detail jenis matcha.
- Membaca artikel edukasi.

- Melihat rekomendasi menu matcha.
- Menggunakan filter rekomendasi berdasarkan karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu.
- Menggunakan fitur pencarian.
- Melihat halaman kontak.

4.2 Dashboard Admin

- Login admin.
- Melihat ringkasan data.
- Mengelola data jenis matcha.
- Mengelola artikel edukasi.
- Mengelola rekomendasi menu matcha.
- Mengatur karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu pada data rekomendasi.
- Mengunggah gambar.
- Menambah, mengubah, dan menghapus data.

4.3 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Sistem pemesanan menu.
- Sistem pembayaran online.
- Keranjang belanja.
- Akun pengguna atau member.
- Rating dan review.
- Chat langsung dengan admin.
- Aplikasi mobile Android atau iOS.
- Sistem rekomendasi berbasis machine learning.

5. Stakeholder dan Pengguna

STAKEHOLDER	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pengunjung	Melihat informasi matcha, membaca artikel, melihat rekomendasi menu, menggunakan filter rekomendasi, dan menggunakan fitur pencarian.
Admin	Mengelola data jenis matcha, artikel edukasi, rekomendasi menu, gambar, dan data filter rekomendasi.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Website Pengunjung

- Sistem dapat menampilkan halaman Home.
- Sistem dapat menampilkan halaman Tentang Matcha.

- Sistem dapat menampilkan katalog jenis matcha.
- Sistem dapat menampilkan detail jenis matcha.
- Sistem dapat menampilkan artikel edukasi.
- Sistem dapat menampilkan rekomendasi menu matcha.
- Sistem dapat menampilkan rekomendasi menu berdasarkan filter karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu.
- Sistem dapat menjalankan fitur pencarian.
- Sistem dapat menampilkan halaman kontak.

6.2 Dashboard Admin

- Admin dapat login ke dashboard.
- Admin dapat melihat ringkasan jumlah data.
- Admin dapat menambah data jenis matcha.
- Admin dapat mengubah data jenis matcha.
- Admin dapat menghapus data jenis matcha.
- Admin dapat menambah artikel edukasi.
- Admin dapat mengubah artikel edukasi.
- Admin dapat menghapus artikel edukasi.
- Admin dapat menambah rekomendasi menu matcha.
- Admin dapat mengubah rekomendasi menu matcha.
- Admin dapat menghapus rekomendasi menu matcha.
- Admin dapat mengatur karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu pada data rekomendasi menu matcha.

7. Persyaratan Non-Fungsional

KATEGORI	PERSYARATAN
Keamanan	Dashboard admin hanya dapat diakses oleh admin yang sudah login.
Kemudahan Penggunaan	Tampilan website harus sederhana dan mudah dipahami.
Responsivitas	Website dapat diakses melalui desktop dan smartphone.
Kinerja	Sistem dapat menampilkan data dalam waktu akses yang wajar.
Pemeliharaan	Admin dapat memperbarui data tanpa mengubah kode program.
Reliabilitas	Data yang tersimpan dapat ditampilkan kembali saat dibutuhkan.

8. Model Data Ringkas

8.1 Users

- id
- name
- email
- password
- created_at
- updated_at

8.2 Matchas

- id
- name
- grade
- origin
- description
- taste_profile
- usage_recommendation
- image
- created_at
- updated_at

8.3 Articles

- id
- title
- slug
- content
- thumbnail
- published_at
- created_at
- updated_at

8.4 Menu Recommendations

- id
- name
- slug
- image
- description
- taste_profile
- sweetness_level
- menu_type

- created_at
- updated_at

FIELD	KETERANGAN
taste_profile	Karakter rasa menu, seperti Sweet, Creamy, Bitter, Strong, atau Light.
sweetness_level	Tingkat kemanisan menu, seperti Low, Medium, atau High.
menu_type	Jenis menu, seperti Drink, Dessert, atau Snack.

9. Alur Proses Bisnis

9.1 Alur Pengunjung Melihat Informasi

- Pengunjung membuka website Matcha Mey.
- Sistem menampilkan halaman Home.
- Pengunjung memilih menu yang ingin diakses.
- Sistem menampilkan katalog matcha, artikel, atau rekomendasi menu.
- Pengunjung dapat melihat detail informasi.
- Pengunjung dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan data tertentu.

9.2 Alur Pengunjung Menggunakan Rekomendasi Menu

- Pengunjung membuka halaman rekomendasi menu.
- Sistem menampilkan daftar filter rekomendasi.
- Pengunjung memilih karakter rasa.
- Pengunjung memilih tingkat kemanisan.
- Pengunjung memilih jenis menu.
- Sistem mencari data menu yang sesuai dengan filter pilihan pengunjung.
- Sistem menampilkan hasil rekomendasi menu matcha.
- Jika tidak ada data yang sesuai, sistem menampilkan pesan bahwa rekomendasi tidak ditemukan.

9.3 Alur Admin Mengelola Data

- Admin membuka halaman login.
- Admin memasukkan email dan password.
- Sistem memvalidasi data login.
- Jika login berhasil, admin masuk ke dashboard.
- Admin memilih data yang ingin dikelola.
- Admin menambah, mengubah, atau menghapus data.
- Sistem menyimpan perubahan ke database.
- Data terbaru tampil pada website pengunjung.

10. Teknologi

BAGIAN	TEKNOLOGI
Backend	Laravel
Admin Panel	Filament V3
Frontend	Blade, Livewire, HTML, CSS, JavaScript
Database	MariaDB
Containerization	Docker
Version Control	Git dan GitHub
Platform	Web Browser

11. Gambaran Teknis Sistem

Gambaran teknis sistem menjelaskan rancangan umum teknologi, penyimpanan data, dan proses kerja sistem Matcha Mey. Bagian ini dibuat sebagai penjelasan teknis tingkat awal agar kebutuhan bisnis dapat dihubungkan dengan proses implementasi sistem.

11.1 Arsitektur Sistem

Website Matcha Mey menggunakan arsitektur berbasis web. Pengunjung mengakses website melalui browser, kemudian sistem mengambil data dari database dan menampilkannya pada halaman frontend. Admin mengakses dashboard khusus untuk mengelola data yang akan ditampilkan pada website pengunjung.

- Pengunjung mengakses halaman website melalui browser.
- Sistem menampilkan data dari database ke halaman frontend.
-
- Admin login ke dashboard admin.
- Admin mengelola data jenis matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu.
- Data yang dikelola admin disimpan ke database.
- Data terbaru akan tampil pada halaman website pengunjung.

11.2 Pengelolaan Data Oleh Admin

Admin mengelola data melalui dashboard Filament V3. Data yang dapat dikelola oleh admin meliputi data jenis matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu matcha. Setiap data dapat ditambah, dilihat, diubah, dan dihapus oleh admin. Data yang tersimpan akan masuk ke database dan ditampilkan pada halaman website pengunjung.

11.3 Teknis Rekomendasi Menu

Fitur rekomendasi menu matcha menggunakan filter sederhana berdasarkan preferensi pengguna. Filter yang digunakan adalah karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu.

Filter	Pilihan
Karakter Rasa	Sweet, Creamy, Bitter, Strong, Light
Tingkat Kemanisan	Low, Medium, High
Jenis Menu	Drink, Dessert, Snack

- Pengunjung membuka halaman rekomendasi menu.
- Pengunjung memilih filter karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu.
- Sistem menerima input filter dari pengunjung.
- Sistem mencari data pada tabel menu_recommendations.
- Sistem menampilkan menu yang sesuai dengan filter.
- Jika tidak ada data yang sesuai, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan

11.4 Teknis Pencarian Data

Fitur pencarian digunakan untuk membantu pengunjung menemukan informasi dengan lebih cepat. Pengunjung dapat memasukkan kata kunci, kemudian sistem akan mencari data yang sesuai pada data jenis matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu.

- Pengunjung memasukkan kata kunci pada kolom pencarian.
- Sistem menerima kata kunci.
- Sistem mencari data yang sesuai pada database.
- Sistem menampilkan hasil pencarian.
- Jika data tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.

11.5 Hak Akses Sistem

Aktor	Hak Akses
Pengunjung	Mengakses halaman frontend tanpa login, melihat informasi, menggunakan search, dan menggunakan filter rekomendasi.
Admin	Login ke dashboard, mengelola data jenis matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu.

11.6 Penyimpanan Gambar

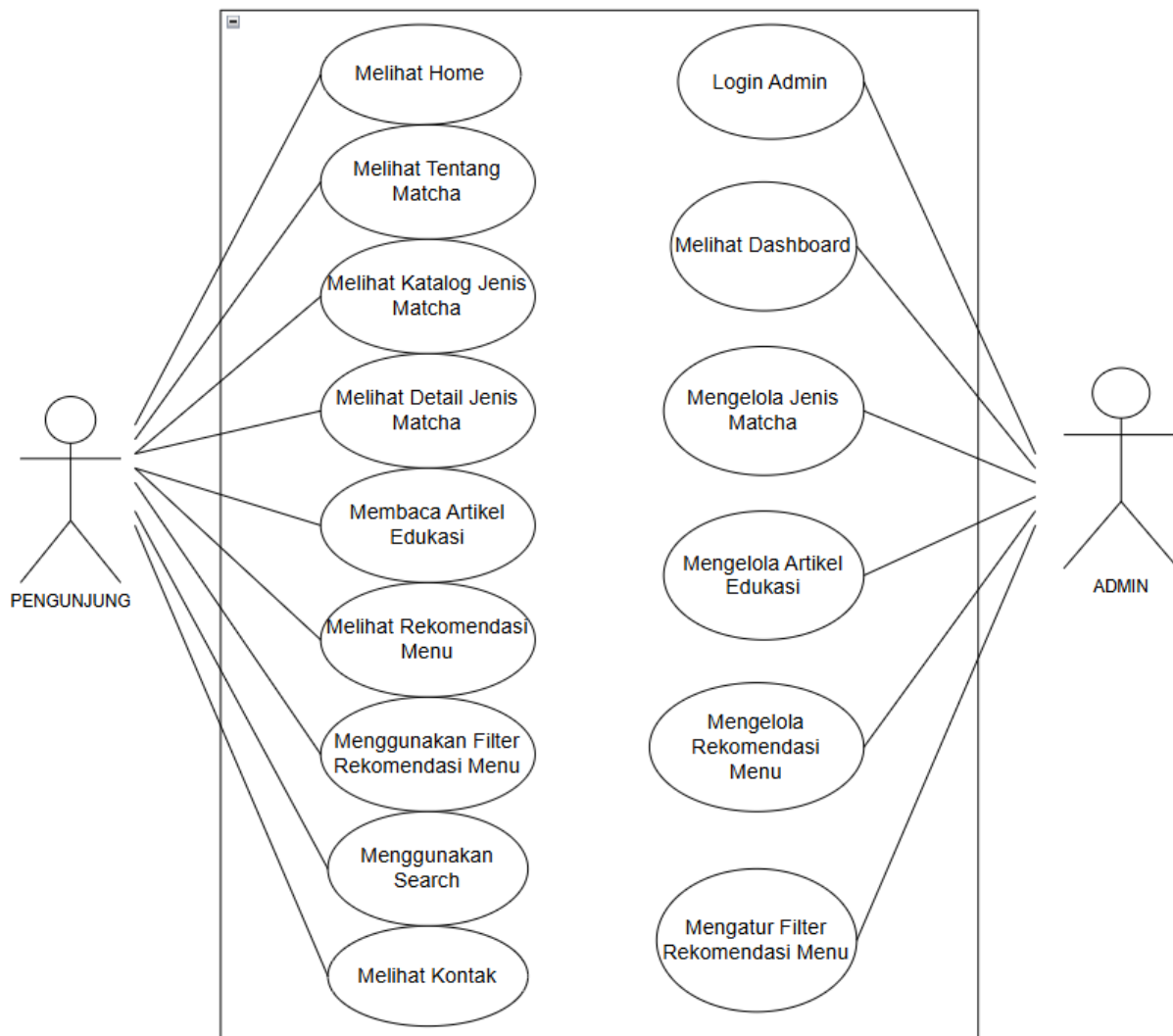
Sistem menyediakan fitur upload gambar untuk data jenis matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu. Gambar yang diunggah oleh admin akan disimpan pada storage sistem dan digunakan untuk menampilkan konten secara visual pada halaman website pengunjung.

12. Kriteria Penerimaan

- Website dapat menampilkan halaman Home.
- Website dapat menampilkan katalog jenis matcha.
- Website dapat menampilkan detail jenis matcha.

- Website dapat menampilkan artikel edukasi.
- Website dapat menampilkan rekomendasi menu matcha.
- Pengunjung dapat menggunakan filter rekomendasi menu.
- Sistem dapat menampilkan menu yang sesuai dengan filter.
- Sistem dapat menampilkan pesan apabila tidak ada menu yang sesuai.
- Pengunjung dapat menggunakan fitur pencarian.
- Admin dapat login ke dashboard.
- Admin dapat mengelola data jenis matcha.
- Admin dapat mengelola artikel edukasi.
- Admin dapat mengelola rekomendasi menu.
- Data yang diinput admin dapat tampil di website pengunjung.
- Website dapat berjalan pada browser modern.

12. Use Case



Deskripsi:

PENGUNJUNG

- **Melihat Home** : Pengunjung dapat membuka halaman utama website Matcha Mey.
- **Melihat Tentang Matcha** : Pengunjung dapat membaca informasi umum mengenai matcha.
- **Melihat Katalog Jenis Matcha** : Pengunjung dapat melihat daftar jenis matcha yang tersedia.
- **Melihat Detail Jenis Matcha** : Pengunjung dapat melihat informasi lengkap dari salah satu jenis matcha.
- **Membaca Artikel Edukasi** : Pengunjung dapat membaca artikel edukasi mengenai matcha.
- **Melihat Rekomendasi Menu** : Pengunjung dapat melihat daftar rekomendasi menu berbahan dasar matcha.
- **Menggunakan Filter Rekomendasi Menu** : Pengunjung dapat memilih karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu untuk mendapatkan rekomendasi menu yang sesuai.
- **Menggunakan Search** : Pengunjung dapat mencari data jenis matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu.
- **Melihat Kontak** : Pengunjung dapat melihat informasi kontak atau media sosial dari website Matcha Mey.

ADMIN

- **Login Admin** : Admin dapat masuk ke dashboard menggunakan email dan password.
- **Melihat Dashboard** : Admin dapat melihat ringkasan jumlah data pada dashboard.
- **Mengelola Jenis Matcha** : Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data jenis matcha.
- **Mengelola Artikel Edukasi** : Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus artikel edukasi.
- **Mengelola Rekomendasi Menu** : Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data rekomendasi menu matcha.
- **Mengatur Filter Rekomendasi Menu** : Admin dapat mengatur karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu pada data rekomendasi menu.

12.3 Ringkasan Aktor dan Hak Akses

AKTOR	HAK AKSES
Pengunjung	Mengakses halaman frontend, membaca informasi, melihat katalog matcha, membaca artikel, melihat rekomendasi menu, menggunakan filter, dan menggunakan search.
Admin	Mengakses dashboard admin, mengelola data jenis matcha, artikel edukasi, rekomendasi menu, serta mengatur data filter rekomendasi.